

Правительство Российской Федерации

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"**

Московский институт электроники и математики Национального
исследовательского университета "Высшая школа экономики"

Департамент прикладной математики

ОТЧЕТ

По лабораторной работе № 10

По курсу «Алгоритмизация и программирование»

ФИО студента	Номер группы	Дата
Индюченко Никита Андреевич	БПМ211	28.03.2022

Москва – 2022 г.

ЗАДАНИЕ (вариант №12)

РАБОТА С БИНАРНЫМИ ФАЙЛАМИ

Программа должна быть разбита на несколько функций и обязательно содержать:

1. Функции формирования исходного файла;
2. Функции вывода результата работы программы;
3. Одну или более функций, реализующих вычислительную часть алгоритма.

Основная программа должна содержать только операторы вызова функций.

Вспомогательные файлы использовать нельзя! В задании предполагается, что нумерация элементов файла начинается с 1.

Текст задания Вашего варианта

12

Дан файл f, компоненты которого являются целыми числами. Количество удвоенных нечётных чисел среди компонент файла. Записать это значение в начало файла.

РЕШЕНИЕ

Код программы с комментариями

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

void insert_in_file();// функция вставляет в начало файла кол-во удвоенных нечётных чисел
void print_file(); // выводит содержимое файла
void create_file(); // создаёт файл и пользователь записывает данные в него

int main()
{
    create_file();
    insert_in_file();
    print_file();
}

void insert_in_file()
{
    FILE* f = fopen("f.bin", "r+b");
    int count_value = 0, buffer = 0; // счётчик удвоенных нечётных чисел и счётчик
    кол-во чисел
    do
    {
        fread(&buffer, sizeof(buffer), 1, f);
        if (feof(f)) break;
        if ((buffer % 2 == 0) && (buffer % 4 != 0))
        {
            count_value++;
        }
    } while (!(feof(f)));
    fseek(f, 0, SEEK_SET); //Каретку в начало преносит
    fwrite(&count_value, sizeof(count_value), 1, f);
    printf("Count: %d\n", count_value);
    fclose(f);
}

void print_file()
{
    FILE* f = fopen("f.bin", "rb");
    int buffer = 0;
    printf("File data :\n");
```

```

do
{
    fread(&buffer, sizeof(buffer), 1, f);
    if (feof(f)) break;
    printf("%d ", buffer);
} while (!(feof(f))); // проход по всему файлу и вывод на консоль всех элементов
fclose(f);
}

void create_file()
{
    FILE* f = fopen("f.bin", "wb");
    int buffer = 0;
    printf("Fil in the File\nTo compete the filling - Enter -1:\n");
    fwrite(&buffer, sizeof(buffer), 1, f);
    char tmp[50];
    int k;
    do //заполнение файла
    {
        k = 0;
        gets(tmp);
        if ((tmp[0] == '-') || ((tmp[0] >= '0') && (tmp[0] <= '9'))))
        {
            for (int i = 1; i < strlen(tmp); i++)
            {
                if ((tmp[i] < '0') || (tmp[i] > '9'))
                {
                    k = 1;
                    break;
                }
            }
        }
        else k = 1;
        if (k == 0)
        {
            buffer=atoi(tmp);
            if (buffer == -1) break;
            fwrite(&buffer, sizeof(buffer), 1, f);
        }
        if (k == 1) printf("Incorrect input\n");
        if (buffer == -1) k = 2;
    } while (k!=2);
    printf("File saved\n");
    fclose(f);
}

```

ТЕСТЫ

Тест № 1

Вводится последовательность чисел, среди которых есть удвоенные нечётные элементы

Результаты теста 1

```
File in the File
To compete the filling - Enter -1:
10
14
18
2 5
-1
File saved
Count: 4
File data :
4 10 14 18 2 5
```

Тест № 2

С отрицательными аналогично

Результаты теста 2

```
File in the File
To compete the filling - Enter -1:
-4
-2
-1
File saved
Count: 1
File data :
1 -4 -2
```

Тест № 3

В наборе нет удвоенных нечётных чисел

Результаты теста 3

```
File in the File
To compete the filling - Enter -1:
4 8 16 32 64 -1
File saved
Count: 0
File data :
0 4 8 16 32 64
```

Тест № 4

В файле нет чисел

Результаты теста 4

```
File in the File
To compete the filling - Enter -1:
-1
File saved
Count: 0
File data :
0
```

Тест № 5

Вводятся некорректные данные

Результаты теста 5

```
File in the File
To compete the filling - Enter -1:
14
dfsd.
Incorrect input
23.
Incorrect input
50
2
fgfg
Incorrect input
2.0
Incorrect input
-1.34
Incorrect input
18
-1
File saved
Count: 4
File data :
4 14 50 2 18
```

Тест № ...

Результаты теста ...